Stratégie de test : Application TOMSEN

Scénarios prévus

Scénario	Nom	Objectif	Exigence	Criticité
SC-1	Créer un compte utilisateur	Vérifier qu'un nouvel utilisateur peut créer son compte et fournir ses justificatifs, et que l'application refuse les informations invalides ou déjà utilisées.	TOM-6, TOM-7	Critique
SC-2	Se connecter à son compte	Vérifier qu'un utilisateur peut se connecter à son compte selon les modes proposés, et que l'accès est refusé lorsque l'authentification échoue.	TOM-8, TOM-9	Critique
SC-3	Consulter ses données bancaires	Vérifier qu'un utilisateur peut consulter ses comptes sur le tableau de bord et les actualiser, et que l'application reste utilisable quand la banque ne répond pas.	TOM-10, TOM-11	Critique
SC-3b	Consulter ses relevés et transactions	Vérifier qu'un utilisateur peut télécharger ses relevés et consulter ses transactions par compte, y compris quand les services de la Banque de France ne répondent pas.	TOM-12, TOM-13	Critique
SC-4	Suivre sa consommation	Vérifier qu'un utilisateur peut suivre sa consommation par catégorie de dépenses, sur la période choisie, avec des totaux exacts.	TOM-14	Critique
SC-5	Utiliser le conseiller virtuel	Vérifier qu'un utilisateur peut utiliser le conseiller virtuel, absent avant l'authentification complète.	TOM-15	Mineure

Hypothèses de travail

Les spécifications laissent plusieurs points ouverts, recensés dans la revue d'exigences. Dans l'attente d'une réponse, les hypothèses suivantes sont retenues pour concevoir les cas de test. Si l'une d'elles est invalidée, les cas de test qui en dépendent seront réécrits.

- **SC-1, création de compte** (questions 1, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 44, 45, 47) : l'adresse mail sert d'identifiant unique de connexion, et son unicité est contrôlée (10, 28). Tous les champs du formulaire sont obligatoires (47). La date de naissance se saisit par un sélecteur de calendrier (23), et un âge minimum de 18 ans calculé à la date du jour remplace l'année figée (24). Le mot de passe ne doit contenir la date de naissance sous aucun format (25), et chaque règle de validation affiche un message d'erreur explicite (26). À l'annulation du téléversement, seuls les documents non enregistrés sont supprimés (12). Le remplacement et la suppression d'un justificatif (14), absents de la spécification et de la maquette, seront testés en session exploratoire s'ils sont développés. Les justificatifs attendus sont une carte

d'identité, un relevé d'imposition et un justificatif de domicile, en PDF, JPEG ou PNG, de 5 Mo au maximum (44). Le compte est créé à l'enregistrement des justificatifs, et tant qu'un justificatif manque, l'utilisateur est redirigé vers cette page à sa connexion (45). Un justificatif téléversé prend le statut « En attente de validation », sa vérification par la banque étant hors du périmètre (13).

- **SC-2, se connecter à son compte** (questions 4, 5, 6, 7, 18, 27, 31, 32, 33) : la double authentification se déclenche après une connexion réussie, au minimum depuis un nouvel appareil (5). Le code comporte 6 chiffres et expire après 10 minutes (31, 32). Après 3 essais erronés, sur le mot de passe comme sur le code de double authentification, l'accès est bloqué 5 minutes, avec un compteur propre à chaque étape (6, 27). L'échec de connexion affiche un message générique (27). La biométrie n'est proposée que sur un appareil déjà reconnu, et son échec ramène à la connexion classique (33). En l'absence de maquette de l'écran du code (18), les cas de test portent uniquement sur le comportement décrit.
- **SC-3, consulter ses données bancaires** (questions 2, 8, 16, 17, 29, 34, 35, 41, 42, 48) : le tableau de bord appartient au sprint 3 (29). Le bouton « Rafraîchir » est désactivé pendant 5 minutes après un appel, avec l'indication du délai restant (2). Un appel en échec compte dans cette limite (35). Quand l'appel échoue, le tableau de bord affiche le message d'erreur, et les données antérieures restent visibles avec un bandeau (34). Seuls les quatre derniers chiffres du numéro de compte sont affichés et stockés (16, 41), l'identifiant client est masqué de la même façon (17) et le montant est stocké chiffré (42). Chaque compte a son propre bloc (48).
- **SC-3b, consulter ses relevés et transactions** (questions 8, 9, 36, 37, 46, 49) : le service des relevés est appelé à l'adresse « /banques/rlv », en https (8, 9). Il se comporte comme TOM-10 en cas d'échec (36), et le client obtient un PDF par compte en une seule action (37, 49). Si le service des transactions ne répond pas, le message d'erreur s'affiche à la place du tableau des transactions (46).
- **SC-4, suivre sa consommation** (questions 3, 15, 38, 39, 43, 46) : la catégorie d'une dépense est déduite de la raison sociale du destinataire, avec une catégorie « Autres » (3, 38). La période est une plage de dates, de 30 jours par défaut et de 90 jours au maximum (15). Une période sans dépense affiche un message distinct de l'erreur technique (39). Seuls les débits sont comptés, hors virements entre comptes de l'utilisateur (43). Si les transactions ne peuvent pas être récupérées, le message d'erreur technique remplace le graphique (46).
- **SC-5, utiliser le conseiller virtuel** (questions 19, 20, 21, 22, 40) : la bulle n'apparaît qu'après authentification complète (40). Sans précision sur la fenêtre de discussion (20) ni sur la page de rendez-vous (21), les cas de test portent uniquement sur l'affichage de la bulle, l'ouverture de la fenêtre et le déclenchement de la redirection au clic sur chaque option.

Méthodes de test adaptées

Méthode	Scénarios concernés	Pourquoi	Limites
Tests fonctionnels manuels	SC-1 à SC-5	Méthode de base de la campagne : chaque cas de test vérifie une exigence par des entrées et un résultat attendu précis, ce qui répond à la traçabilité demandée. Les hypothèses de la revue le permettent, par exemple un code à 6 chiffres valable 10 minutes, avec blocage	Coûteuse en temps. Si une hypothèse est invalidée, les cas de test concernés sont réécrits. La biométrie se teste sur des appareils réels, un par configuration.

		après 3 essais (questions 6, 31, 32), le retour à la connexion classique quand la biométrie échoue (question 33) ou une période de suivi de la consommation de 30 jours par défaut (question 15).	
Tests exploratoires	SC-5 (contenu de la fenêtre du conseiller et destination des liens), SC-2 (écran de saisie du code), SC-1 (nom, prénom et mot de passe vides, remplacement et suppression d'un justificatif) et SC-4 (bornes exactes de la période par défaut, limite de 90 jours)	La spécification est trop incomplète pour écrire des résultats attendus précis : contenu de la fenêtre, page de rendez-vous et « conseils » (questions 19 à 22), maquette absente pour l'écran du code (question 18). Pour SC-1, le remplacement et la suppression d'un justificatif ne sont pas décrits (question 14), et les champs vides moins risqués sont vérifiés sans cas écrits (question 47). Pour SC-4, les bornes exactes de la période par défaut et la limite de 90 jours sont vérifiées après confirmation de l'historique de l'API (question 15).	La méthode ne laisse pas de trace écrite à l'avance, ce qui fragilise le lien avec les exigences. On la rétablit en écrivant l'objectif et la durée de chaque session avant de la commencer, en rédigeant un compte rendu qui cite l'exigence, puis en transformant les découvertes en cas de test.
Tests de non-régression (automatisables)	Fonctions critiques (SC-1 à SC-4) et interférence avec la fonctionnalité d'une autre équipe.	Elsa demande une seule campagne en fin d'exécution, sur les fonctions critiques, avec vérification de l'interférence. Les scénarios correspondants sont décrits dans les préconisations.	Une régression découverte en fin de campagne laisse peu de temps pour corriger. La fonctionnalité de l'autre équipe n'est pas encore connue.
Tests automatisés	Option sous condition : contrôles du formulaire de SC-1 (questions 24, 25 et 28), double authentification et connexion sur un appareil reconnu de SC-2 (questions 5, 6, 31 et 32) et exactitude du suivi de SC-4 (question 38).	Ces cas ont des entrées et des résultats attendus connus, avec des dépendances maîtrisées dans l'environnement de test (service bancaire simulé, messagerie de test, appareil reconnu), se rejouent souvent et peuvent être fastidieux à rejouer manuellement.	Coût initial élevé. Les règles non validées obligeraient à réécrire les scripts. Le téléversement et la biométrie dépendent de l'appareil et sont peu adaptés.

Ces méthodes reposent sur une hypothèse de travail : la campagne est exécutée par un testeur fonctionnel, sans patrimoine de tests automatisés existant, et aucune ressource d'automatisation n'est confirmée au démarrage. L'automatisation reste donc une option, engagée seulement si trois conditions sont réunies :

- des règles stabilisées, validées ou retenues comme hypothèse définitive ;
- un outil et une compétence disponibles ;
- des tests rejoués assez souvent pour amortir le coût initial.

Les mesures limitant le risque d'une régression découverte tardivement sont détaillées dans les préconisations. Le choix des méthodes sera réévalué à chaque

sprint, si une hypothèse est invalidée ou si de nouvelles ressources deviennent disponibles.

Ressources nécessaires

Personnel
La campagne est exécutée par un testeur fonctionnel.

Compétences

- Techniques de test : tests fonctionnels, exploratoires et de non-régression. L'écriture de tests automatisés n'est requise que si l'automatisation est retenue.
- Compétences techniques : lecture d'une base de données en SQL pour vérifier ce qui est réellement stocké (questions 41 et 42), lecture de requêtes API et de journaux d'appels pour vérifier les échanges avec la brique SECU et la Banque de France (questions 2, 4, 7, 8, 9 et 35).
- Connaissance du métier : notions bancaires de base (types de comptes, crédit et débit, prélèvement, relevé de compte, catégorisation des dépenses), nécessaires pour écrire des résultats attendus justes.

Outils

- Le cahier de recette (sur le template Excel fourni). Chaque onglet de sprint est complété par le statut, la date d'exécution et la référence de l'anomalie éventuelle, afin de permettre le calcul des taux de réussite par criticité.
- Les anomalies sont suivies dans Notion, dans la base du projet TOMSEN, reliées à la story concernée et dotées d'un statut de suivi.
- Docker, pour faire tourner l'environnement de test de façon identique à chaque exécution, et pouvoir le remettre à zéro entre deux sessions.
- Postman, pour interroger directement la brique SECU et le service bancaire simulé afin de vérifier leurs réponses sans passer par l'interface.
- Cypress, si l'automatisation est retenue, pour automatiser les tests identifiés dans la section Automatisation.

Données de test

- Un compte relié à trois banques, dont une sans transaction, avec comptes courants et comptes épargne. Les valeurs précises sont détaillées dans l'onglet « Jeu de données » du cahier de recette. Ses transactions contiennent au moins deux débits par catégorie répartis entre deux banques, un débit d'un destinataire non reconnu, des crédits dont un salaire, un virement entre deux comptes de l'utilisateur et une période sans débit (question 38, 39 et 43).
- Un compte relié à une seule banque (client.unebanque@test-tomsen.fr).
- Un compte sans aucune donnée bancaire enregistrée (question 34).
- Une boîte mail de test par compte, pour recevoir le code de double authentification (questions 10 et 28).

- Des fichiers justificatifs de test : carte d'identité, relevé d'imposition et justificatif de domicile dans chaque format accepté, un fichier dans un format refusé, et un fichier de plus de 5 Mo (question 44).

Environnement de test

- Un environnement isolé de la production.
- Un service bancaire simulé à la place de la Banque de France, capable de répondre normalement, lentement, en erreur ou pas du tout, et qui conserve la liste des appels reçus (questions 2, 34, 35 et 36).
- Un accès en lecture à la base de données et aux journaux du serveur.
- Une horloge modifiable, pour tester sans attente réelle l'expiration du code, les blocages et la limite d'appels (questions 2, 6, 27, 31 et 35).
- Trois appareils : un appareil reconnu avec biométrie, un appareil neuf avec biométrie et un appareil sans biométrie (questions 5 et 33).

Automatisation

La campagne aurait intérêt à automatiser un périmètre restreint, composé de tests rejoués souvent ou nécessaires à d'autres tests : le formulaire de création de compte, la double authentification, la connexion sur un appareil reconnu et l'exactitude du suivi de consommation. Cet intérêt reste conditionné aux trois conditions posées dans les méthodes de test. La double authentification s'automatise en lisant le code dans une messagerie de test, et la connexion sur un appareil reconnu suppose un appareil de test déjà enregistré.

Étapes clés de la stratégie

Le planning suit les six sprints présentés par le PO, également repris dans le cahier de recette.
La campagne est préparée sprint par sprint, avec une itération de décalage : pendant le sprint N, le testeur conçoit les cas du sprint N et exécute ceux du sprint N-1.

Hypothèses : début du projet le 18/09/2026 (première question de la revue d'exigences), mise en production quatre mois plus tard, sprints de deux semaines (sprint 1 des développeurs du 28/09 au 09/10), un testeur à temps plein. Les sprints 1 et 2 (regroupés dans le cahier de recette) sont exécutés ensemble au sprint 3.

Phase	Dates	Activités du testeur	Jalon
Cadrage (pendant le sprint 1)	18/09 -> 09/10	Analyse des spécifications, revue d'exigences, stratégie de test	Revue d'exigences (25/09), stratégie de test (09/10)
Sprint 2	12/10 -> 23/10	Conception des cas des sprints 1 et 2 (SC-1, SC-2), préparation de l'environnement et des données	Cahier de recette des sprints 1 et 2 (23/10)
Sprint 3	26/10 -> 06/11	Exécution des sprints 1 et 2, conception du sprint 3 (SC-3)	
Sprint 4	09/11 ->	Exécution du sprint 3, conception	

	20/11	du sprint 4 (SC-3b)	
Sprint 5	23/11 -> 04/12	Exécution du sprint 4, conception du sprint 5 (SC-4)	
Sprint 6	07/12 -> 18/12	Exécution du sprint 5, conception du sprint 6 (SC-5) et de la non-régression	Cahier de recette complet (18/12), fin du développement (18/12)
Réserve	21/12 -> 01/01	Marge pour les retards de livraison, les tests de confirmation et les anomalies bloquantes	
Exécution finale	04/01 -> 13/01	Exécution du sprint 6 et des tests de non-régression (SC-1 à SC-4, interférence avec l'autre équipe)	Fin d'exécution (13/01)
Bilan et clôture	14/01 -> 15/01	Bilan de campagne, taux de réussite par criticité	Bilan (15/01)
Mise en production	18/01/2027		Mise en production

Estimation de la charge
L'abaque du projet sous-estime la campagne : il plafonne à 8 heures par scénario dès 10 cas de test, et ne compte ni les tests de confirmation ni le suivi des anomalies. La charge est donc pilotée par capacité ; chaque sprint offre 10 jours ouvrés au testeur pour concevoir, exécuter et suivre les anomalies. Le sprint 3, le plus chargé avec 34 cas à exécuter, sert de point de contrôle : en cas de dépassement, l'exécution glisse au sprint suivant et la réserve absorbe le retard.

Préconisations

Les points suivants peuvent gêner le déroulement de la campagne. Ils sont classés par priorité, et les décisions reviennent au PO.

Hypothèses de travail non validées (priorité haute)
Les 49 questions de la revue d'exigences sont toujours en attente, et les cas de test reposent sur les propositions qui y sont faites.
Si elles ne sont pas validées à temps, des cas devront être réécrits en cours de sprint. Sans règle claire, on ne pourra pas savoir si les seuils de 100 % et 85 % sont atteints, ni donc si l'application peut être livrée.
Il est recommandé que le PO valide les questions de chaque sprint lors de la revue du sprint précédent. Il est aussi recommandé qu'il décide, avant le 23/10, comment compter les cas de test basés sur des hypothèses pas encore validées (par exemple comme les autres, mais signalés à part dans le bilan).

Environnement de test (priorité haute)
Plusieurs tests dépendent d'éléments à préparer : le service bancaire simulé, l'horloge modifiable, les trois appareils, l'accès en lecture à la base et aux journaux, et les comptes de test.
Si l'environnement n'est pas prêt, la première exécution du 26/10 ne pourra pas

démarrer et tout le planning glissera.
L'équipe de développement doit le mettre à disposition avant le 23/10, pour laisser le temps de le vérifier.

Non-régression (priorité haute)
Une seule campagne de non-régression est prévue en fin d'exécution.
Une régression découverte si tard risque de ne pas être corrigée avant la mise en production.
Il est recommandé de rejouer un contrôle rapide des parcours critiques à chaque fin de sprint, et d'obtenir avant le 07/12 la description de la fonctionnalité de l'autre équipe pour tester l'interférence entre les deux fonctionnalités.

La campagne finale rejoue SC-1 à SC-4, en priorité sur :

- Le parcours complet : création de compte, connexion, tableau de bord.
- Les données bancaires : affichage, appel en échec, transactions.
- Le suivi de consommation : exactitude des totaux.
- Le formulaire : identité, unicité de l'adresse mail, mot de passe.
- L'interférence : à définir avec l'autre équipe.

Sécurité des données (priorité haute)
La campagne vérifie que les règles de protection des données sont appliquées : montant chiffré, numéro de compte stocké en partie, échanges sécurisés.
Elle ne vérifie pas que ces protections résistent à une tentative de vol ou d'intrusion, ce qui demande des compétences spécialisées.
Pour une application bancaire, il est recommandé de faire réaliser un test d'intrusion par un spécialiste avant le 04/01.

Capacité au sprint 3 (priorité moyenne)
Le sprint 3 est le plus chargé : il faut y exécuter les 34 cas des sprints 1 et 2 tout en concevant ceux du sprint 3.
Comme le testeur travaille seul, une absence ou un retard se répercuterait sur tous les sprints suivants.
Il est recommandé de prévoir une personne en renfort avant le 26/10, et de faire le point sur la charge avec le PO à la revue du sprint 3, le 06/11.

Automatisation (priorité basse)
Automatiser n'a d'intérêt que si les règles sont stables, si un outil et une compétence sont disponibles, et si les tests sont rejoués assez souvent.
Sans décision, on risque d'écrire des scripts qui deviendront vite obsolètes, ou de garder une non-régression entièrement manuelle et coûteuse.
Il est recommandé que le PO et le testeur tranchent à la revue du sprint 3, le 06/11.
Si l'automatisation est retenue, les scripts seront rejoués à chaque fin de sprint.